PGS-003241, Rev.: 12 - 29/05/2024

Diretoria Emitente: Diretoria de Engenharia
Responsável Técnico: Bruno Daniel Pignolati – Matrícula 81042906 – Gerência de Integridade Estrutural, CPIA & DB
Público Alvo: Técnicos, Inspetores, Analistas e Engenheiros que atuam com a Integridade Estrutural na Vale nas operações de Mina, Usina, Ferrovia, Porto e Pelotização.
Necessita de Treinamento: (x) SIM ( ) NÃO

Cópia não controlada

CLASSE DE DEGRADAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE FATORES

i. Este anexo apresenta as classes de degradação (CD) e respectivas associações de fatores (AF) para não conformidades estruturais de aço e concreto.

ii. Este documento deve ser utilizado como referência na classificação de não conformidades.

iii. Caso sejam detectadas alterações na estrutura não previstas em projeto, a estrutura deve ser restaurada à condição original imediatamente ou a alteração deve ser incluída no projeto por meio do processo de modificação. Enquanto a processo não for concluído, a alteração deve ser considerada como uma condição e deve ser classificada a partir de avaliação de FFS.

1 ESTRUTURAS DE AÇO

1.1 Degradação da pintura

1.1.1 Classe de degradação

i. Para estruturas de aço a classe de degradação de degradação da pintura é apresentada pela Tabela 1 (ver Figura 1 à Figura 5). Deve-se selecionar a condição mais crítica que seja aplicável da tabela.

   a. Caso os limites de profundidade de degradação impostos pela Tabela 2 sejam ultrapassados, a condição deve ser classificada como Corrosão e Abrasão (item 1.2, Tabela 3).

   b. Outros tipos de degradação de pintura, além de corrosão, devem ter sua classe de degradação classificada de acordo com a categoria ISO 4628, entre CD = 1 e CD = 2.

Tabela 1: Níveis de degradação do sistema de pintura

Classificação ISO	Área Degradada (%)	CD	Prazo máximo para tratamento (por classe de corrosividade) [meses]				
			C2 ou inferior	C3	C4	C5	CX
Ri 0	**0**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**
Ri 1	**0,05**	**1**	127	102	92	42	12
Ri 2	**0,5**	**1**	127	102	92	42	12
Ri 3	**1**	**2**	127	102	92	42	12
Ri 4	**8**	**2**	101	81	72	36	9
Ri 5	**Acima de 40**	**2**	52	41	36	18	3

Tabela 2: Limites de profundidade de corrosão para classificação como degradação da pintura.

Razão de área de superfície da imperfeição (%)	15% ~ 20%	5% ~ 15%	0% ~ 5%
t < 20 mm	0,2 mm	0,4 mm	0,5 mm
20 mm ≤ t < 50 mm	0,2 mm	0,6 mm	0,7 mm
50 mm ≤ t	0,2 mm	0,7 mm	0,9 mm

Figura 1: Ri 1 – 0,05%.

Figura 2: Ri 2 – 0,5%.

Cópia não controlada

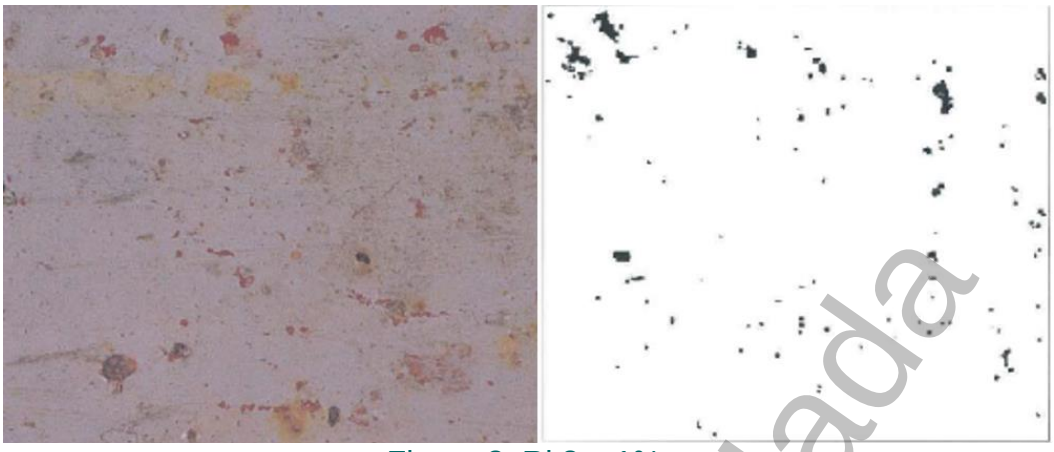


Figura 3: Ri 3 – 1%.

Figura 4: Ri 4 – 8%.

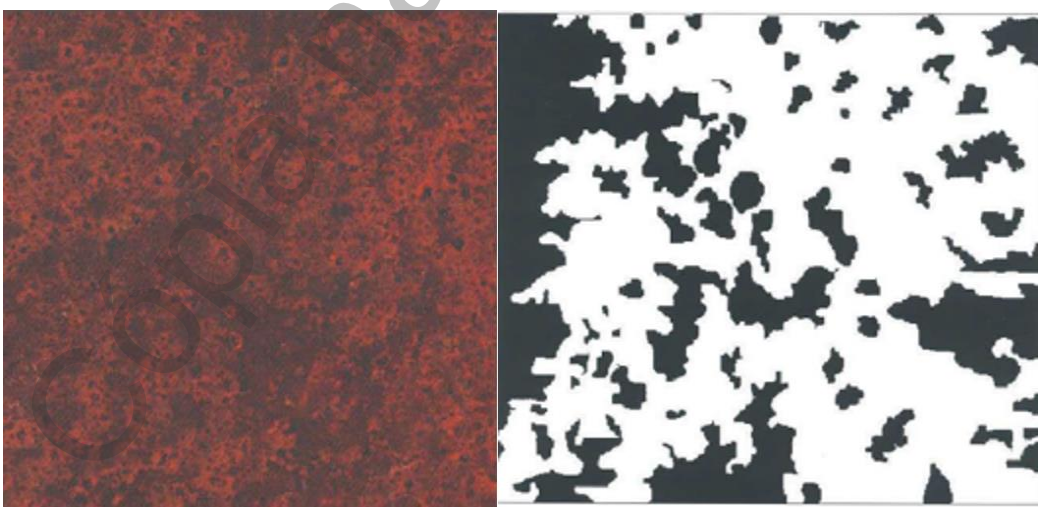


Figura 5: Ri 5 – 40 a 50%.

1.1.2 Associação de fatores

i. A associação de fatores para degradação da pintura deve ser definida com base na Tabela 5, com base na possibilidade de presença de atrito na superfície degradada.

1.2 Corrosão e abrasão

Cópia não controlada

1.2.1 Classe de degradação

i. Para estruturas de aço a classe de degradação de corrosão e abrasão é apresentada pela Tabela 3 (ver exemplos aplicados na Figura 7 à Figura 9). Deve-se selecionar a condição mais crítica que seja aplicável da tabela.

   a. Para as classes CD2 o limite de profundidade da corrosão deve ser, no máximo, 0,2 mm.

   b. A classificação da categoria de corrosividade é apresentada na Tabela 4 com exemplos da Figura 10 à Figura 15.

Tabela 3: Classificação da perda de área do elemento ou de espessura da chapa e corrosão.

<table>
<tr><th>Descrição[1]</th><th>CD</th><th>Prazo máximo tratamento (por classe de corrosividade e espessura de chapa) [Meses]</th></tr>
<tr><td>Corrosão inicial, solta/desprendida da superfície metálica. Perda entre 0,2mm e 5% da espessura.</td><td>3</td><td><table>
<tr><th rowspan="2">Espessura da chapa</th><th colspan="3">Corrosividade</th></tr>
<tr><th><= C4</th><th>C5</th><th>CX</th></tr>
<tr><td>3 – 5 mm</td><td>20</td><td>8</td><td>Imediato</td></tr>
<tr><td>5 – 10 mm</td><td>36</td><td>16</td><td>2</td></tr>
<tr><td>>10 mm</td><td>60</td><td>32</td><td>8</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Corrosão solta/desprendida da superfície metálica, com formação de placas ou escamas. Perda entre 5% e 10% da espessura.</td><td>4</td><td><table>
<tr><th rowspan="2">Espessura da chapa</th><th colspan="3">Corrosividade</th></tr>
<tr><th><= C4</th><th>C5</th><th>CX</th></tr>
<tr><td>3 – 5 mm</td><td>4</td><td>1</td><td>Imediato</td></tr>
<tr><td>5 – 10 mm</td><td>12</td><td>3</td><td>Imediato</td></tr>
<tr><td>>10 mm</td><td>24</td><td>9</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Corrosão por esfoliação e pitting na superfície metálica, ou com perfurações na chapa. Acima de 10% de perda espessura.</td><td>5</td><td>Imediato</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. No caso de perfis estruturais, deve-se avaliar a perda de área da seção transversal de cada elemento do perfil (mesa, alma ou aba). Para estruturas de chapas, a avaliação deve ser feita quanto à perda de espessura da chapa. A determinação da perda de área ou espessura deve ser baseada em uma média de medição em 3 pontos distintos da superfície.</td></tr>
</table>

Cópia não controlada

Figura 6: Degradação da pintura – Classe de degradação CD2 – Exemplo.

Figura 7: Corrosão – Classe de degradação CD3 – Exemplo.

Cópia não controlada

Figura 8: Corrosão – Classe de degradação CD4 – Exemplo.

Figura 9: Corrosão – Classe de degradação CD5 – Exemplo.

Cópia não controlada

Tabela 4: Níveis de corrosividade dos ambientes.

Categoria de corrosividade	Imagem (exemplo)	Ambiente		Perda durante o primeiro ano de exposição (Aços baixo carbono)	
		Externo	Interno	Massa (g/m²)	Espessura (µm)
C1 (muito baixo)	Figura 10	-	Edifícios com temperatura controlada. Em geral, escritórios, shoppings, escolas, hotéis.	≤ 10	≤ 1,3
C2 (baixo)	Figura 11	Atmosferas com baixo nível de poluição. Em geral, áreas rurais.	Edifícios com temperatura não controlada - onde a condensação pode ocorrer.	>10 a 200	>1,3 a 25
C3 (médio)	Figura 12	Atmosferas urbanas e industriais moderadamente poluídas por SO_2. Regiões litorais com baixa salinidade.	Ambientes com alta umidade e alguma poluição. Em geral, lavanderias, cozinhas e área de processamento de alimentos.	>200 a 400	>25 a 50
C4 (alto)	Figura 13	Áreas industriais ou regiões costeiras com moderada salinidade.	Plantas em que ocorrem processos químicos. Ambientes com piscina. Navios e estaleiros costeiros.	>400 a 650	>50 a 80
C5 (muito alto)	Figura 14	Áreas industriais com alta umidade, com atmosfera agressiva e/ou áreas costais com alta salinidade.	Ambientes altamente poluídos ou condensação permanente.	>650 a 1500	>80 a 200
CX (extremo)	Figura 15	Regiões costeiras com alta salinidade, instalações offshore, áreas industriais com umidades extremas e atmosfera agressiva (tropical e subtropical).	Áreas industriais com umidade extrema e atmosfera agressiva.	>1500 a 5500	>200 a 700

Cópia não controlada

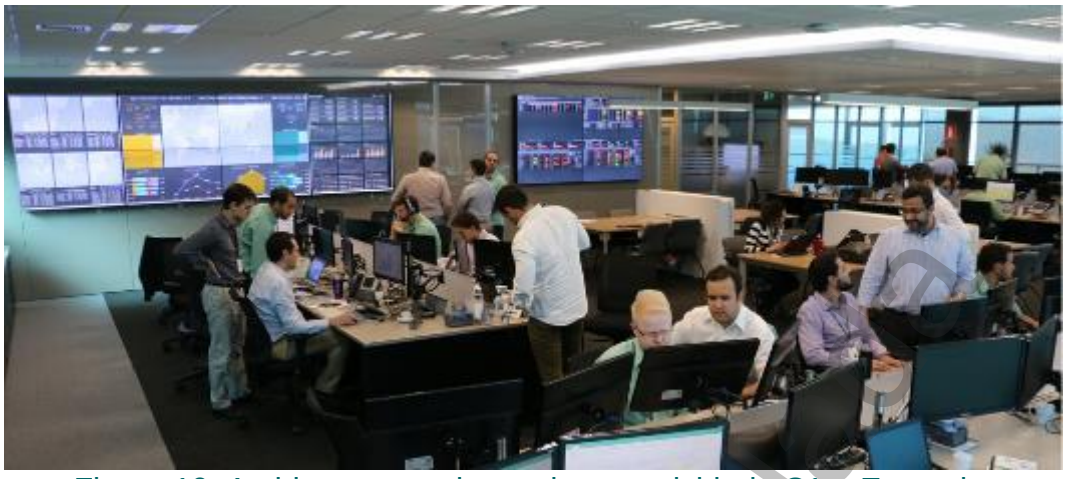


Figura 10: Ambiente com classe de corrosividade C1 – Exemplo.

Figura 11: Ambientes com classe de corrosividade C2 – Exemplos.

Figura 12: Ambientes com classe de corrosividade C3 – Exemplos.

Cópia não controlada

Figura 13: Ambientes com classe de corrosividade C4 – Exemplos.

Figura 14: Ambientes com classe de corrosividade C5 – Exemplos.

Figura 15: Ambiente com classe de corrosividade CX – Exemplo.

Cópia não controlada

1.2.2 Associação de fatores

i. A associação de fatores, para corrosão e abrasão é apresentada na Tabela 5.

Tabela 5: Associação de Fatores para perda de espessura

Desgaste abrasivo	Associação de Fatores (AF)
NA	1
Atrito existente	3

1.3 Deformação, desalinhamento e desnivelamento

1.3.1 Classe de degradação

i. A deformação, desalinhamento e desnivelamento de estruturas de aço têm sua classe de degradação definida pela Tabela 6. Somente deformações visíveis devem ser consideradas nesta avaliação.

   a. Esta tabela é complementada pela Tabela 7.

   b. Este defeito se aplica a ligações, exceto a parafusos, rebites e seus furos que são tratados na seção 1.6.

Tabela 6: Classificação de deformação

Condição da estrutura	Imagem	CD
Deformação elástica não perceptível ou abaixo dos limites indicados na Tabela 7.	-	1
Deformação elástica acima dos limites da Tabela 7.[1]	Figura 16	3
Deformação permanente local (somente na mesa ou alma de um perfil, por exemplo), incluindo mossas. Em caso de ligações, deformação plástica somente de parte da seção transversal do elemento transmissor de esforço, tal como talas ou gussets.	Figura 17	4
Deformação permanente global (flecha em viga ou coluna, por exemplo) ou descaracterização da seção transversal. Em caso de ligações, deformação plástica da seção completa do elemento transmissor de esforço, tal como talas ou gussets.	Figura 18	5
[1] Caso não seja possível confirmar que a deformação é elástica, deve-se considerar deformação plástica.		

Tabela 7: Limites aceitáveis de deformação.

Condição	Critério de aceitação (milímetros)
Deflexão máxima de pisos	$\frac{Vão}{300}$
Deflexão máxima para pisos em balanço	$\frac{Vão}{500}$
Deflexão máxima de coberturas ou componentes da cobertura	$\frac{Vão}{300}$ ou 30 mm
Deflexão máxima para coberturas em balanço	$\frac{Vão}{250}$ ou 10 mm
Deflexão máxima de elementos horizontais	$\frac{Vão}{500}$
Deflexão em componentes verticais	$\frac{Altura\ da\ elevação}{250}$
Deformações que afetem funcionamento de equipamentos: a) deflexão vertical b) deflexão horizontal	a) Deflexão máxima de $\frac{Vão}{500}$ b) Deflexão máxima de $\frac{Altura}{200}$

Cópia não controlada

Figura 16: Deformação – Classe de degradação CD3 – Exemplo.

Figura 17: Deformação – Classe de degradação CD4 – Exemplo.

Cópia não controlada

Figura 18: Deformação – Classe de degradação CD5 – Exemplo.

1.3.2 Associação de fatores

i. A associação e fatores para deformação, desalinhamento e desnivelamento é apresentada na Tabela 8.

Tabela 8: Associação de fatores de deformação

Fatores – Causa da deformação	Exemplo	AF
Evento esporádico	Colisões entre máquinas de pátio que já possuem sensores e procedimentos anti-colisão.	1
Causas frequentes	Colisão de escavadeiras com uma estrutura que fica perto de seu trajeto comum e quando não há barreiras anti-colisão.	2
Causas desconhecidas	Vigas deformadas em local sem passagem de máquinas e sem registro de cargas especiais ou acidentais sobre a estrutura.	3

1.4 Trincas

1.4.1 Classe de degradação

i. A classe de degradação (CD) relacionada a trincas deve ser determinada de acordo com os critérios da Tabela 9.

Tabela 9: Classificação de trincas.

Condição da estrutura	Figura	CD
Indicações de descontinuidades que estão abaixo do valor limite normativo (ver inspeções de nível 3 de estruturas de aço no corpo do PGS)	-	1
Trinca paralela ao esforço.	Figura 19	3

Cópia não controlada

Condição da estrutura	Figura	CD
Trinca perpendicular ao esforço ou orientação com relação ao esforço desconhecida.	Figura 20	4

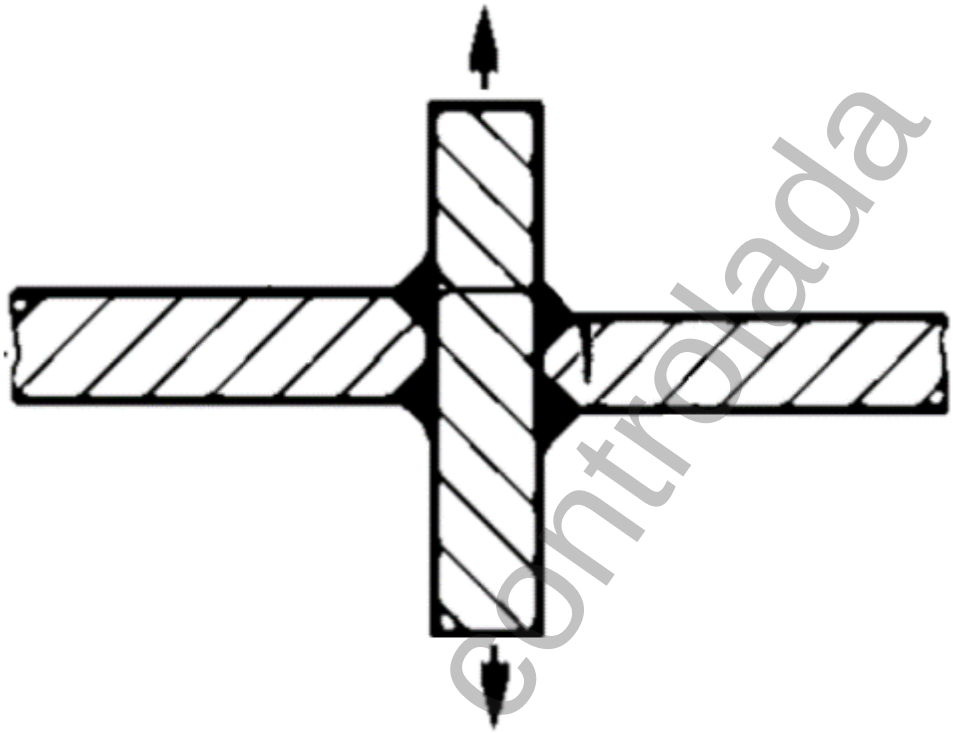


Figura 19: Trinca – Classe de degradação CD3 – Exemplo.

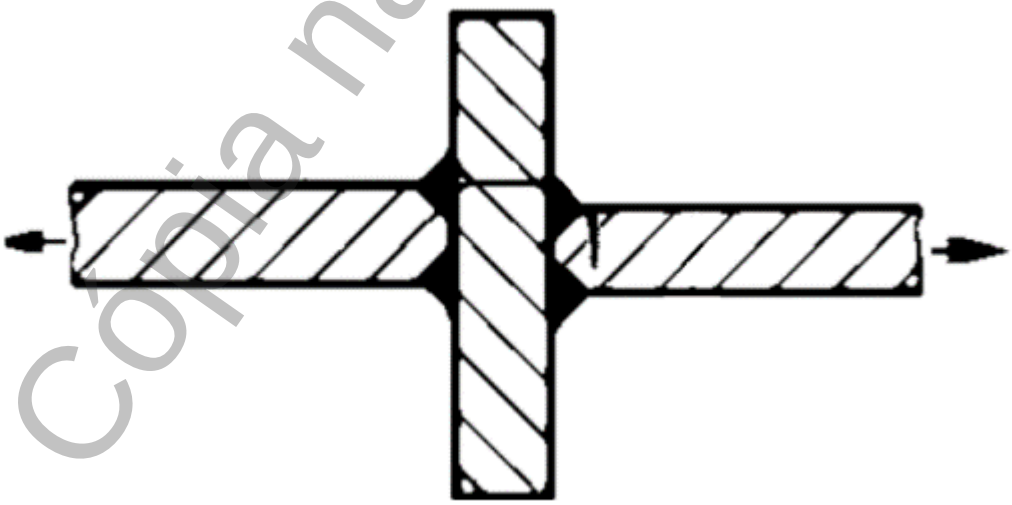


Figura 20: Trinca – Classe de degradação CD4 – Exemplo.

1.4.2 Associação de fatores

i. A associação de fatores para trincas em estruturas de aço é apresentada na Tabela 10.

Tabela 10: Associação de fatores para trincas.

Cópia não controlada

Tipo de carga	Exemplos de estruturas geralmente associadas	Associação de Fatores (AF)
Predominantemente estática	Edificações industriais; Transportadores de correia; Oficinas; Pipe Racks	1
Cíclica ou dinâmica	Descarregadores de navios; Pontes e viadutos rodoferroviários, Pontes rolantes; Viradores de vagão	2

1.5 Vibração

1.5.1 Classe de degradação

i. A classe de degradação (CD) de acordo com a velocidade de vibração na estrutura é apresentada na Tabela 11 para vibrações de longo período.

a. Caso o projeto defina limites de vibração, ou referência normativa a ser adotada, a Tabela 12 deve ser utilizada para a definição da classe de degradação, de acordo com os limites de vibração de longo prazo definidos pela tabela (LVLP).

Tabela 11: Classificação de vibração genérica.

Adotar critério mais restritivo		Classe de Degradação (CD)
Velocidade de partícula de pico	Velocidade RMS	
< 5mm/s	< 2,8mm/s	1
5mm/s – 10mm/s	2,8mm/s – 7,1mm/s	2
10mm/s – 40mm/s	7,1mm/s – 28mm/s	3
> 40 mm/s	> 28 mm/s	4

Tabela 12: Classificação de vibração de acordo com limites de projeto.

Vibração de longo prazo [unidades de velocidade]	Classe de Degradação (CD)
< 1/2 x LVLP	1
1/2 x LVLP – LVLP	2
LVLP – 4x LVLP	3
> 4x LVLP	4

1.5.2 Associação de fatores

i. Não há associação de fatores (AF) para defeitos de vibração.

1.6 Fixadores (parafusos e rebites)

1.6.1 Classe de degradação

i. A classe de degradação de relativa a parafusos, rebites e seus furos (chamados de fixadores), em ligações de estruturas metálicas, é apresentada Tabela 13.

Cópia não controlada

a. Quaisquer ligações com menos de 10 fixadores não podem apresentar fixadores inadequados, sob pena de classificação como CD5.

b. Qualquer fixador faltante já torna a classe de degradação da ligação pelo CD3 ou superior.

Tabela 13: Classificação fixadores.

Fixadores inadequados[1] na ligação	CD
< 5%	3
≥ 5% e < 10%	4
≥ 10%	5
[1]São considerados fixadores inadequados: • Parafusos ou rebites soltos ou faltantes. • Fixadores curtos para a ligação (parafusos com menos de dois fios de rosca após a porca) • Furos ovalizados como indicativo de sobrecarga (fora de projeto). • Parafusos corroídos de modo que a corrosão afete significativamente sua tensão, o contado entre os filetes do parafuso e da porca, dificulte seu rosqueamento, ou fragilize a raiz dos filetes.	

1.6.2 Associação de fatores

i. A associação de fatores para fixadores é apresentada na Tabela 14. Ela é baseada na vibração da estrutura.

Tabela 14: Associação de fatores para fixadores.

Condição de vibração	Exemplos de ativos	Imagens dos fixadores	Associação de Fatores (AF)
Sem vibração significativa.	Chaminés metálicas; postos de abastecimento; viadutos de passagem de fauna.	-	1
Com efeitos dinâmicos atuando e a ligação possui dispositivos que diminuem a probabilidade de perda de torque ou fixação (contra porca, arruela de pressão etc.) ou rebites.	Britadores móveis; máquinas de pátio, monovias e talhas.	Figura 21	2
Ligações com vibração e não possuem dispositivos que diminuem a probabilidade de perda de torque ou fixação.		Figura 22	3

Cópia não controlada

Figura 21: Dispositivos contra perda de torque.

Figura 22: Ligações sujeitas a perda de torque.

Cópia não controlada

1.7 Sobrecarga excessiva

1.7.1 Classe de degradação

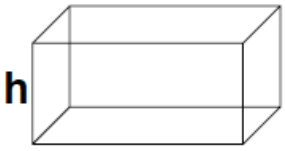
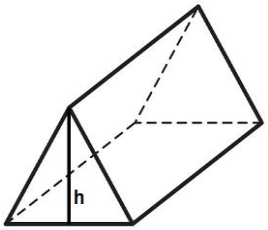
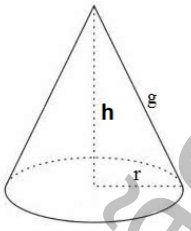
i. Sobrecargas acima dos valores previstos em projeto são consideradas como degradação da estrutura.

ii. Uma das causas mais comuns de sobrecarga excessiva é o acúmulo de material. Para este caso, deve-se calcular a altura de referência (admissível) de acúmulo de material.

   a. O cálculo da altura de referência (h_{ref}) de material acumulado é mostrado na Tabela 15.

b. Caso o material esteja acumulado esteja abaixo da altura de referência, a classe de degradação deve ser definida como CD1, caso contrário, deve-se classificar a estrutura de acordo com a coluna “adição não controlada de sobrecarga da Tabela 16.

Tabela 15: Cálculo de h_{ref} de material acumulado.

Principais formas geométricas	Formulação (h_{ref} $em\ m$)
	$h_{ref} = \frac{0{,}75\ C}{\rho * g}$
	$h_{ref} = \frac{0{,}75 * 2 * C}{\rho * g}$
	$h_{ref} = \frac{0{,}75 * 3 * C}{\rho * g}$
Onde C é a sobrecarga admitida na região, ρ é a densidade do material do local e g é a aceleração da gravidade.	

iii. Em casos que a sobrecarga se deva ao acúmulo de água em estruturas de contenção, deve-se calcular a carga levando-se em consideração a redução da resistência do solo, caso aplicável.

iv. Deve-se avaliar o registro de produção do ativo desde a última inspeção, à procura de sobrecarga. Caso sejam evidenciados eventos de sobrecarga devido ao fluxo de material na produção, a CD deve ser definida de acordo com a sobrecarga máxima ocorrida, até que sejam tomadas medidas para evitar evento semelhante futuro. Caso medidas já tenham sido tomadas e registradas, a classificação não é necessária por este motivo.

v. Para a classificação da sobrecarga, deve-se utilizar a Tabela 16.

a. A coluna de “adição não controlada de sobrecarga” deve ser utilizada por exemplo para: carga de pessoas em locais sem controle de acesso; acúmulo de material; manutenção sem avaliação da carga a ser suportada pela estrutura.

b. A coluna de “adição controlada de sobrecarga” deve ser utilizada por exemplo para: carga de pessoas em locais com controle de acesso; cargas de processos

Cópia não controlada

industriais conhecidos; manutenção com avaliação da carga a ser suportada pela estrutura.

Tabela 16: Classificação de sobrecarga excessiva.

Condição da estrutura	Adição não controlada da sobrecarga	Adição controlada da sobrecarga
	CD	CD
Sobrecarga até 0,75 vez a carga limite	1	1
Sobrecarga de 0,75 a 1,0 vez a carga limite	2	1
Sobrecarga de 1,0 a 1,1 vezes a carga limite	3	3
Sobrecarga de 1,1 a 1,2 vezes a carga limite	4	4
Sobrecarga acima de 1,2 vezes a carga limite	5	5

1.7.2 Associação de fatores

i. A associação de fatores para sobrecarga excessiva se aplica somente à adição não controlada de material e deve ser realizada de acordo com a Tabela 17, que apresenta descrição genérica, específica para sobrecarga de material e específica para acúmulo de água em estruturas de contenção.

Tabela 17 Associação de fatores para sobrecarga excessiva.

Sobrecarga não controlada genérica	Acúmulo de material	Acúmulo de água	Associação de Fatores (AF)
Aumento gradual de sobrecarga – Processo de meses	Vazamentos de material ocasional ou poeira carregada pelo vento.	Drenagens em funcionamento adequado	1
Aumento repentino de sobrecarga – Processo de semanas ou dias	Eventos constantes de vazamento de material	-	2
-	-	Drenagens obstruídas ou não funcionais.	3

1.8 Apoios e juntas de dilatação

1.8.1 Classe de degradação

i. Devem-se utilizar os critérios da seção 2.9.1.

1.8.2 Associação de fatores

i. Devem-se utilizar os critérios da seção 2.9.2.

2 ESTRUTURAS DE CONCRETO

2.1 Deslocamentos excessivos

Cópia não controlada

2.1.1 Classe de degradação

i. Deslocamentos excessivas em peças de concreto deverão ser qualificadas segundo a classe de degradação (CD) estabelecida na Tabela 18.

a. A Tabela 18 é complementada pela Tabela 19.

b. A Tabela 19 apresenta valores genéricos, que só devem ser utilizados na falta de referências normativas ou limites de projeto para o ativo específico, incluindo tolerâncias especiais.

Tabela 18: Classificação de deslocamentos excessivos.

Descrição	CD
Deslocamento dentro dos limites da Tabela 19	1
Deslocamento fora dos limites da Tabela 19	3

Tabela 19: Limites de deslocamento genéricos para concreto.

Deslocamento	Limite
Deflexão do vão	l/250
Deslocamentos de componentes verticais	l/250
Deslocamentos de componentes estruturais que possam causar danos em componentes não estruturais	l/500
l: comprimento do elemento horizontal ou elevação em caso de elementos verticais.	

2.1.2 Associação de fatores

i. A associação de fatores (AF) para deslocamentos no concreto é apresentada pela Tabela 20.

Tabela 20: Associação de fatores para deslocamentos.

Fatores – Causa da deformação	Descrição	AF
Evento esporádico	Carga ou ação que gera o deslocamento excessivo é um evento infrequente identificável. Exemplo: apoio de equipamentos para manutenção.	1
Causas frequentes	Carga ou ação que gera o deslocamento excessivo é um evento frequente ou permanente e identificável. Exemplo: deslocamentos excessivos sempre que o vento excede 10m/s.	2
Causas desconhecidas	Carga, ação ou degradação que gera o deslocamento não identificada. Exemplo:	3

Cópia não controlada

Fatores – Causa da deformação	Descrição	AF
	deflexão em piso sem alteração das cargas nele apoiadas.	

2.2 Fissuras

2.2.1 Classe de degradação

i. Fissuras em peças de concreto ainda não diagnosticadas, devem ser qualificadas segundo a classe de degradação (CD) estabelecida na Tabela 21.

Tabela 21 – Classificação de fissuras em peças de concreto – Danos não diagnosticados.

Descrição	Figura Exemplo	CD
Fissuração superficial	-	1
Fissuras em elementos de concreto armado com abertura de até 0,4 mm	Figura 23	2
Fissuras em elementos de concreto armado com abertura superior a 0,4 mm	Figura 24	3
Fissuras não superficiais em elementos protendidos	Figura 25	5

Figura 23: Fissuras – Classe de degradação CD2 – Exemplo.

Cópia não controlada

Figura 24: Fissuras – Classe de degradação CD3 – Exemplo.

Figura 25: Fissuras – Classe de degradação CD5 – Exemplo.

ii. Após a realização do procedimento diagnóstico, deverá ser utilizada a tabela Tabela 22. Para o diagnóstico, além de todas as informações requeridas pelo Anexo V, as fissuras devem ser classificadas de acordo com:

a. Sua identificação (Ex.: Fissura de pequena abertura).
b. Sua localização e orientação na estrutura (Ex.: Vertical, diagonal ou horizontal).
c. Sua abertura (Ex.: 0,2 milímetros).
d. Sua origem. (Ex.: Devido a força cortante, devido a reações expansivas no concreto, etc.). (Caso aplicável).

Tabela 22 – Classificação de fissuras em peças de concreto – Danos diagnosticados.

Descrição	Classificação	CD
Fissuras superficiais de retração do concreto (Ex.: retração plástica ou de secagem)	Abertura adequada [1]	1
	Abertura não adequada [1]	2
Fissuras devido aos efeitos de variação térmica	Abertura adequada [1]	1
	Abertura não adequada [1]	2

Cópia não controlada

Descrição	Classificação	CD
Fissuras devido à corrosão de armaduras	Abertura adequada [1]	2
	Abertura não adequada [1]	3
Fissuras devido a reações expansivas no concreto (Ex.: Reação álcali-agregado, Contaminação por Sulfatos, etringita tardia)	Abertura adequada [1 2]	3
	Abertura não adequada [1 2]	4
Fissuras devido a causas mecânicas (Ex.: Sobrecargas, recalques diferenciais)	Abertura de até 0.4 mm [2]	3
	Abertura superior a 0.4 mm [2]	4
Fissuras indicativas de junta fria (interfaces de concretagem dessolidarizadas)	-	4
Fissuras indicativas de ruína da peça	-	5

[1] A aceitação de aberturas é realizada em função da classe de agressividade. Ver Item 7.3.1 da EN 1992-1-1.
[2] Realizado o diagnóstico e classificação do dano, é obrigatória a realização de fitness for service.

2.2.2 Associação de fatores

i. A associação de fatores (AF) a ser utilizada na avaliação de fissuras, corrosões em armadura e destacamentos em peças de concreto é disposta na Tabela 23. A descrição de classes de exposição é apresentada na Tabela 24.

Tabela 23 – Fatores de associação para avaliação de fissuras e destacamentos.

Classe de agressividade ambiental	Exemplo	AF[1]	AF[2]
X0 ou XC1	Componente estrutural permanentemente seco ou permanentemente molhado, ou em ambientes muito secos. Estruturas em meio rural; estruturas em concreto simples não submetidas à abrasão nem efeitos térmicos.	1	2
XC2, XC3, XF1 ou XA1	Componente em ambiente com baixa a média umidade, eventualmente molhados. Edifícios comerciais e administrativos em zonas urbanas, com baixa agressividade química.	1	2
-	Presença de vida vegetal no concreto	2	2
XC4, XD1, XD2, XS1, XF2 ou XA2	Componente em ambiente de alta umidade; ambientes com moderada presença de agentes químicos. Estruturas em plantas industriais; lajes de estacionamentos;	2	3
XD3, XS2 e XS3, XF3, XF4 ou XA3	Componente submetido a intensos ciclos de umidade; ambiente com alta presença de agente químicos; intensa exposição à salinidade ou congelamento. Estruturas portuárias; estruturas associadas a processos químicos.	3	3

Cópia não controlada

Classe de agressividade ambiental	Exemplo	AF[1]	AF[2]
Ocorrência de lixiviação, independentemente da classe de agressividade		3	3

[1]*Associação de fatores para esforços predominantemente estáticos.*
[2]*Associação de fatores para esforços cíclicos ou dinâmicos.*

Tabela 24 – Descrição de classes de exposição.

Classe de exposição	Descrição do ambiente	Exemplos
Baixo risco de corrosão ou ataque químico		
X0	Concreto simples: todas exposições que não envolvam ciclo de congelamento-descongelamento, abrasão ou ataque químico Concreto armado ou protendido: muito seco	Ambientes internos de edificações com baixa umidade do ar
Corrosão induzida por carbonatação		
XC1	Seco ou permanentemente saturado em água	Concreto em partes internas de edificações com baixa umidade ou concreto submerso em água
XC2	Quase permanentemente saturado em água	Concreto para fundações
XC3	Moderadamente úmido	Concreto em partes internas de edificações com umidade do ar moderada ou alta ou em partes externas protegidas da chuva
XC4	Ciclicamente seco e saturado	Concreto sujeito ao contato com água não enquadrado na classe XC2
Corrosão induzida por cloretos		
XD1	Moderadamente úmido	Superfícies de concreto expostas a cloretos em dispersão no ar
XD2	Quase permanentemente saturado em água	Piscinas e peças em concreto expostas a água contendo cloretos em ambientes industriais
XD3	Ciclicamente seco e saturado	Elementos de pontes expostas a spray de água contendo cloretos, lajes para estacionamento de veículos
Corrosão induzida por cloretos de água do mar		
XS1	Exposto a brisa marítima, mas não à água do mar	Estruturas em região costeira
XS2	Permanentemente submerso	Partes de estruturas marítimas
XS3	Exposto à ação de maré ou spray marítimo	Partes de estruturas marítimas
Congelamento e descongelamento		

Cópia não controlada

Classe de exposição	Descrição do ambiente	Exemplos
XF1	Saturação moderada sem contato com agentes de descongelamento	Superfícies verticais expostas à chuva e congelamento
XF2	Saturação moderada com contato com agentes de descongelamento	Superfícies verticais de vias de transporte expostas ao congelamento e agentes de descongelamento
XF3	Saturação sem contato com agentes de descongelamento	Superfície horizontal exposta à chuva e congelamento
XF4	Saturação com contato com agentes de descongelamento	Elementos viários ou de pontes expostos a agentes de descongelamento e superfícies expostas a condição marítima e congelamento
Ataque por agentes químicos		
XA1	Ambiente de baixa agressividade química (De acordo com EN 206-1:2013, Tabela 2)	Solos e água de origem subterrânea. Edifícios nos quais ocorrem processos químicos e processamento de materiais.
XA2	Ambiente de moderada agressividade química (De acordo com EN 206-1:2013, Tabela 2)	Solos e água de origem subterrânea. Edifícios nos quais ocorrem processos químicos e processamento de materiais.
XA3	Ambiente de alta agressividade química (De acordo com EN 206-1:2013, Tabela 2)	Solos e água de origem subterrânea. Edifícios nos quais ocorrem processos químicos e processamento de materiais.

Cópia não controlada

2.3 Armaduras e chumbadores

2.3.1 Classe de degradação

i. Danos relativos a armaduras e chumbadores devem ser classificados segundo a classe de degradação (CD) apresentada na Tabela 25.

Tabela 25: Classificação de não conformidades relativas às armaduras e chumbadores.

Descrição	Imagem	CD
Armadura principal corroída, com perda de seção de inferior a 15% do total da armadura	Figura 26	3
Armadura principal corroída, com perda de seção acima de 15 % da área total de armadura ou que comprometa a estabilidade da peça	Figura 27	4
Ruptura de pelo menos uma das barras da armadura principal	Figura 28	5
Tirantes rompidos	Figura 29	5

Descrição	Imagem	CD
Armadura protendida exposta e corroída	Figura 30	5
Perda ou falta de protensão em elemento principal	Figura 31	5
Exposição de chumbadores de ligações de base (com ou sem corrosão)	Figura 32	5

Figura 26: Destacamentos (armadura) – Classe de degradação CD3 – Exemplo.

Figura 27: Destacamentos (armadura) – Classe de degradação CD4 – Exemplo.

Cópia não controlada

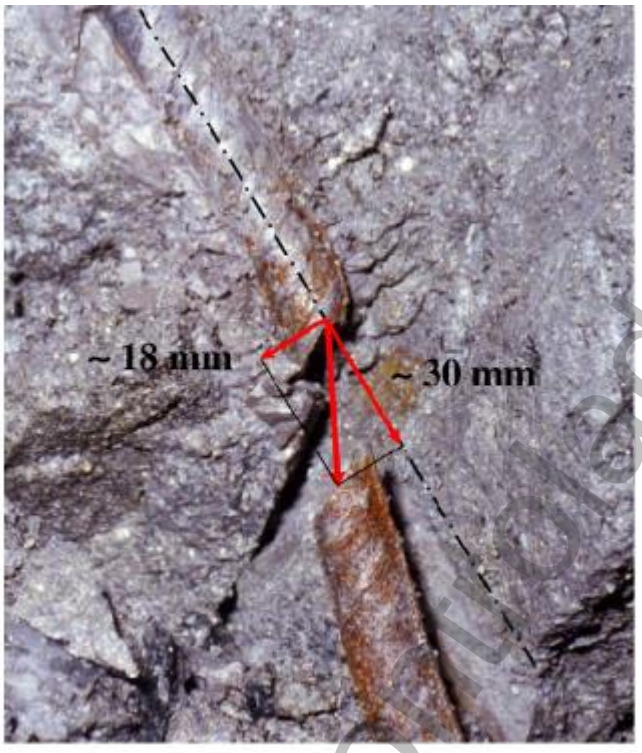


Figura 28: Destacamentos (armadura) – Classe de degradação CD5 (barra rompida) – Exemplo.

Figura 29: Destacamentos (armadura) – Classe de degradação CD5 (tirante rompido) – Exemplo.

Cópia não controlada

Figura 30: Destacamentos (armadura) – Classe de degradação CD5 (armadura protendida corroída) – Exemplo.

Figura 31: Destacamentos (armadura) – Classe de degradação CD5 (perda de protensão) – Exemplo.

Cópia não controlada

Figura 32: Destacamentos (armadura) – Classe de degradação CD5 (chumbador exposto) – Exemplo.

2.3.2 Associação de fatores

i. Devem ser utilizadas as mesmas associações de fatores utilizadas para fissuras, apresentadas na seção 2.2.2.

2.4 Destacamentos

2.4.1 Classe de degradação

i. Destacamentos e segregações em peças de concreto devem ser qualificados segundo a classe de degradação (CD) segundo os efeitos causados em componentes de concretos reforçados. A classificação quanto aos efeitos de destacamentos causados no concreto é disposta na Tabela 26.

Tabela 26 – Classificação de destacamentos quanto aos efeitos no concreto.

Descrição	Imagem	CD
Perda da camada proteção superficial do concreto, tal como pintura.	Figura 33	1
Abrasão superficial do concreto.	Figura 34	2
Perda de concreto com áreas inferiores a 0,1 m² em zonas favoráveis de tensões	Figura 35	3
Perda de concreto em regiões de tensões de compressão, mas em pequenas áreas (entre 0,1 m² e 0,5 m²)	Figura 36	3
Perda de concreto em regiões sujeitas a tensões de compressão, em área superior a 0,5 m²	Figura 37	4
Rompimento do concreto em pontos de altas tensões de compressão	Figura 37	5

Cópia não controlada

Figura 33: Destacamentos (concreto) – Classe de degradação CD1 – Exemplo.

Figura 34: Destacamentos (concreto) – Classe de degradação CD2 – Exemplo.

Cópia não controlada

Figura 35: Destacamentos (concreto) – Classe de degradação CD3 (zonas favoráveis) – Exemplo.

Figura 36: Destacamentos (concreto) – Classe de degradação CD3 (pequenas áreas) – Exemplo.

Cópia não controlada

Figura 37: Destacamentos (concreto) – Classe de degradação CD4 – Exemplo.

Figura 38: Destacamentos (concreto) – Classe de degradação CD5 – Exemplo.

2.4.2 Associação de fatores

i. Devem ser utilizadas as mesmas associações de fatores utilizadas para fissuras, apresentadas na seção 2.2.2.

2.5 Envelhecimento e deterioração do concreto devido a fatores químicos

2.5.1 Classe de degradação

i. Fatores químicos de envelhecimento e deterioração do concreto reforçado devem ser classificadas segundo a classe de degradação (CD) apresentada na Tabela 27.

Cópia não controlada

Tabela 27: Classificação de fatores químicos de envelhecimento e deterioração no concreto.

Descrição	Classificação	Classe de Degradação (CD)
Carbonatação do concreto (pH < 11)	Frente de carbonatação inferior ao cobrimento	1
	Frente de carbonatação superior ao cobrimento	2
Contaminação por cloretos	Teor de cloretos inferior a 0,2% (por massa de cimento da amostra)	1
	Teor de cloretos acima de 0,2% (por massa de cimento da amostra)	2
Lixiviação do concreto (independentemente da formação de eflorescências)	Lixiviação superficial	1
	Lixiviação do interior da peça de concreto	2

2.5.2 Associação de fatores

i. A associação de fatores (AF) a ser utilizada na avaliação dos fatores químicos de envelhecimento e deterioração é o mínimo (AF=1).

2.6 Deterioração do concreto devido a fatores físicos

2.6.1 Classe de degradação

i. Fatores químicos de envelhecimento e deterioração do concreto reforçado devem ser classificadas segundo a classe de degradação (CD) apresentada na Tabela 28.

Tabela 28: Classificação de fatores químicos de envelhecimento e deterioração no concreto.

Descrição	Classificação	Classe de Degradação (CD)
Abrasão e cavitação do concreto	Desgaste inferior ao cobrimento	1
	Desgaste superior ao cobrimento	2
Vida vegetal	-	1
Drenagem ou impermeabilização deficiente	Não atende requisitos de projeto ou ocorre acúmulo/retenção de fluídos	1
Permeabilidade ou resistividade inadequada do concreto [1]	Resistividade baixa	2
Cobrimento insuficiente	Permeabilidade/absorção alta	2
Calcinação do concreto [2] (Ação do fogo)	Não atende requisito de projeto	2
	Concreto não afetado	4
	(Sem redução de resistência)	5

[1] A categorização dos resultados deverá ser realizada conforme Guidebook on non-destructive testing of concrete structures – Internation Atomic Energy Agency.
[2] Estruturas afetadas pela ação do fogo deverão ser avaliadas para fitness for service.

Cópia não controlada

2.6.2 Associação de fatores

i. A associação de fatores (AF) a ser utilizada na avaliação de fatores físicos de deterioração é apresentada na Tabela 29.

Tabela 29: Associações de fatores para avaliação de fatores físicos de deterioração do concreto.

Causa da abrasão ou cavitação	AF
Abrasão causada por eventos esporádicos de limpeza ou movimentação de pessoas ou equipamentos	2
Abrasão causada processos recorrentes de movimentação de equipamentos, veículos ou materiais	3
Condição da vida vegetal	**AF**
Vida vegetal ocorre em pontuais acúmulos de material na peça estrutural	1
Vida vegetal ocorre em fissuras, desagregações ou desplacamentos na peça estrutural	2
Efeitos da drenagem ou impermeabilização inadequados	**AF**
Ocorre lixiviação (com ou sem eflorescências) ou infiltração em peças estruturais	2
Resulta, ou pode resultar, em esforços para os quais a estrutura não foi dimensionada (Ex.: Muros de contenção, túneis, pavimentos subterrâneos)	3
Exposição da peça de cobrimento inadequado	**AF**
Utilizar associação de fatores disposta na seção 2.2.2	-
Causa do dano por ação do fogo	**AF**
Evento excepcional (imprevisto)	2
Exposição ao fogo ou calor ocorre de maneira recorrente/permanente	3

2.7 Sobrecarga excessiva

2.7.1 Classe de degradação

i. Devem-se utilizar os critérios da seção 1.7.1.

2.7.2 Associação de fatores

i. Devem-se utilizar os critérios da seção 1.7.2.

2.8 Vibração

2.8.1 Classe de degradação

i. A classe de degradação (CD) para vibração em estruturas de concreto é apresentada na Tabela 30. Não há associação de fatores (AF) para defeitos de vibração.

   a. A Tabela 31 e a Tabela 32 apresentam referências para os limites de vibração, que devem ser utilizadas na falta de referência normativa ou de projeto específicas para o ativo avaliado.

Cópia não controlada

Tabela 30: Classificação de vibração.

Nível de vibração	Descrição	Classe de Degradação (CD)
Vibração não atende critério de desempenho	O processo produtivo ou equipamentos apoiados na estrutura são afetados negativamente pela vibração.	2
Vibração não atende critério de conforto dos usuários	Vide Tabela 31 (referência)	3
Vibração não atende critério de capacidade estrutural	Vide Tabela 32 (referência)	5

Tabela 31: Referência de limite de vibração para conforto humano

Frequência (centro da banda de 1/3 de oitava)	Aceleração (m/s^2) (RMS)								
	Tempo de Exposição								
	24h	16h	8h	4h	2,5h	1h	25min	16min	1min
1,0	0,280	0,425	0,63	1,06	1,40	2,36	3,55	4,25	5,60
1,25	0,250	0,375	0,56	0,95	1,26	2,12	3,15	3,75	5,00
1,6	0,224	0,335	0,50	0,85	1,12	1,90	2,80	3,35	4,50
2,0	0,200	0,300	0,45	0,75	1,00	1,70	2,50	3,00	4,00
2,5	0,180	0,265	0,40	0,67	0,90	1,50	2,24	2,65	3,55
3,15	0,160	0,235	0,355	0,60	0,80	1,32	2,00	2,35	3,15
4,0	0,140	0,212	0,315	0,53	0,71	1,18	1,80	2,12	2,80
5,0	0,140	0,212	0,315	0,53	0,71	1,18	1,80	2,12	2,80
6,3	0,140	0,212	0,315	0,53	0,71	1,18	1,80	2,12	2,80
8,0	0,140	0,212	0,315	0,53	0,71	1,18	1,80	2,12	2,80
10,0	0,180	0,265	0,40	0,67	0,90	1,50	2,24	2,65	3,55
12,5	0,224	0,335	0,50	0,85	1,12	1,90	2,80	3,35	4,50
16,0	0,280	0,425	0,63	1,06	1,40	2,36	3,55	4,25	5,60
20,0	0,355	0,530	0,80	1,32	1,80	3,00	4,50	5,30	7,10
25,0	0,450	0,670	1,0	1,70	2,24	3,75	5,60	6,70	9,00
31,5	0,560	0,850	1,25	2,12	2,80	4,75	7,10	8,50	11,2
40,0	0,710	1,060	1,60	2,65	3,55	6,00	9,00	10,6	14,0
50,0	0,900	1,320	2,0	3,35	4,50	7,50	11,2	13,2	18,0
63,0	1,120	1,700	2,5	4,25	5,60	9,50	14,0	17,0	22,4
80,0	1,400	2,120	3,15	5,30	7,10	11,8	18,0	21,2	28,0

Cópia não controlada

Tabela 32: Referência de limite de vibração para capacidade estrutural.

Tipo de estrutura	Vibração de curto período [mm/s pico]	Vibração de longo período [mm/s pico]
Estruturas comerciais, industriais ou similares	40	10
Moradias, alojamentos ou similares	15	5

2.8.2 Associação de fatores

i. Não há associação de fatores (AF) para defeitos de vibração.

2.9 Apoios e juntas de dilatação

2.9.1 Classe de degradação

i. Não conformidades em juntas de dilatação e aparelhos de apoio devem ter sua classe de degradação (CD) classificada de acordo com a Tabela 33.

ii. Desnivelamentos e desalinhamentos da estrutura, resultantes de danos a aparelhos de apoio e juntas de dilatação devem ser avaliados segundo a seção 2.1.

Tabela 33: Classificação de degradação de apoios e juntas de dilatação.

Descrição	Imagem	Classe de Degradação (CD)
Danos visíveis ou superação do prazo de substituição do apoio ou junta de dilatação. O comportamento do elemento, no que se refere à liberação de graus de liberdade da estrutura, continua adequado.	Figura 39	2
Perda da capacidade de liberação prevista de movimentos ou rotações previstos para a estrutura ou deslocamento do elemento.	Figura 40	4
Desalinhamento, deslocamentos ou perda de contato com aparelho de apoio ou ocorrem não conformidades localizadas sobre o apoio (Ex.: fissuras, desplacamentos, etc.)	-	5

Cópia não controlada

Figura 39: Danos em apoios e juntas – Classe de degradação CD2 – Exemplo.

Figura 40: Danos em apoios e juntas – Classe de degradação CD4 – Exemplo.

2.9.2 Associação de fatores

i. Devem ser utilizadas as mesmas associações de fatores utilizadas para fissuras, apresentadas na seção 2.2.2

Cópia não controlada